

单元 2-1 教师课堂讲义 | 建模与变换语言——90 分钟课堂版

课时：90 分钟

适用对象：教师课堂授课、板书组织、媒体调度

使用方式：以学生版讲义为知识真值来源，本稿只保留课堂主线、关键推导、板书结构、媒体调用与课堂组织提醒。

一、课堂定位与关键衔接

1.1 这节课到底要解决什么

- 2-1 不是一节“拉氏变换技巧课”，也不是“方框图题型课”。
- 本节真正要建立的是模块 2 后续共同调用的一套对象语言：

微分方程 → 拉氏变换 → 传递函数 → 典型环节 → 结构表达

- 必须反复提醒学生：这一讲先解决“对象怎么来、怎么连、怎么收束成总体对象”，不提前进入稳定判据、根轨迹和频域判稳。

1.2 与前后课程的衔接

- 向前承接模块 1 的直觉层：学生已经知道“反馈能改系统行为”“极点与响应有关”，但还没有正式对象语言。
- 向后输出给：
 - 2-2：统一传递函数对象；
 - 2-3：可取 $G(j\omega)$ 的频域对象；
 - 2-4：可被画成 Bode / Nyquist 图的标准对象；
 - 3-1：可继续解释极点与动态机理的模型对象。

1.3 本节唯一主线

围绕以下链条推进，不要被工具枝节带跑：

真实对象 → 统一分析对象 → 标准对象库 → 系统连接 → 总体对象

教师要反复强调三句话：

- 传递函数是后续分析的统一对象；
- 典型环节是后续识别与组合的统一部件；
- 方框图 / 信号流图 / 梅森公式只是把复杂连接继续收束成总体对象的不同工具。

二、90 分钟课堂节奏建议

时间	课堂任务	教师动作	学生任务	媒体 / 板书
0-10 min	桥接引入	用船舶航向对象提出 “为什么光有微分方程 还不够”	口头回答：微分方程 为什么不便于后续比 较与连接	板书 1；对象方程

时间	课堂任务	教师动作	学生任务	媒体 / 板书
10-24 min	拉氏变换的工程定位	讲“微分变代数”的课程目的，不讲成积分技巧	用语言复述拉氏变换解决了什么麻烦	板书 2
24-40 min	零初值下传递函数形成	从一般线性定常方程走到 $G(s) = Y(s)/U(s)$	跟写关键变换，辨认零初值的作用	板书 3
40-52 min	典型环节对象库	快速辨认比例、积分、微分、惯性、振荡环节	完成“形式 - 名称 - 第一判断”配对	板书 4
52-68 min	方框图三类连接	串联、并联、反馈三条最基本规则	判断给定结构属于哪类连接	2-1-md-02 ~ 2-1-md-05; 板书 5
68-80 min	信号流图与梅森公式定位	强调是补充工具，不是新主线	识别前向通路、回路、互不接触回路	2-1-md-06; 板书 6
80-90 min	例题收束	用一个标准闭环例题走通主线，再用一张补充辨析图提醒余子式不一定等于 1	对比方框图法与梅森法为什么一致，并说清“接触 / 不接触”	2-1-md-07、2-1-md-08、2-1-md-14; 板书 7

三、课堂核心讲解与保留强度

3.1 为什么必须从微分方程走向变换域

开场建议直接从学生最熟悉的对象说起：

$$J\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) = Ku(t)$$

这里不要求学生立刻算，而是追问：

- 这条方程能不能一眼看出对象属于什么类型？
- 它和别的环节怎么连接？
- 将来若接入反馈，整体对象怎么写？

课堂结论必须落在一句话上：

微分方程擅长表达物理来源，但不适合直接承担统一比较、连接和后续分析。

然后顺势给出拉氏变换在控制课中的功能定位：

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-), \quad \mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

课堂上应强调“为什么有用”，而不是铺拉氏积分定义。

3.2 传递函数必须和“零初值”一起讲

建议保留一般式的主推导：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \cdots + b_0 u(t)$$

在零初值下做拉氏变换，得到

$$(a_n s^n + \cdots + a_0) Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_0) U(s)$$

从而定义

$$G(s) = \left. \frac{Y(s)}{U(s)} \right|_{\text{零初值}}$$

这里必须讲透两点：

- 传递函数描述的是系统本身的固有输入输出关系；
- 若初值不为零，输出还会携带历史状态项，所以不能再把它看成“单独一个固定对象”。

课堂上可顺手用一阶系统补讲一次：

$$T \dot{y}(t) + y(t) = K u(t)$$

若 $y(0^-) \neq 0$ ，则

$$Y(s) = \frac{K}{Ts + 1} U(s) + \frac{T y(0^-)}{Ts + 1}$$

这正好解释为什么传递函数一定要强调零初值。

3.3 典型环节作为“标准对象库”

这里不要讲成孤立名词表，而要讲成“看对象的第一眼方法”。建议课堂按下表推进：

环节	形式	第一判断
比例环节	$G(s) = K$	改强弱，不造新动态
积分环节	$G(s) = 1/s$	有累积效应，带记忆
微分环节	$G(s) = s$	对快变化敏感
惯性环节	$G(s) = 1/(Ts + 1)$	不振荡，主要体现快慢
振荡环节	$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	同时体现快慢与振荡

课堂要求不是学生会背定义，而是会做对象识别：

- 看到 $1/s$ 要想到积分；
- 看到 $1/(Ts + 1)$ 要想到惯性滞后；
- 看到二阶标准型要意识到后面会和振荡、超调、频域特性连起来。

3.4 方框图只保三类基本连接

本节只保留：

- 串联：

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

- 并联：

$$G(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$$

- 负反馈：

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

教师要明确告诉学生：这三类规则是主工具，复杂结构题不要在课堂上扩张成技巧训练。

建议媒体调度顺序：

- 2-1-md-02-series-equivalent.png
- 2-1-md-03-parallel-equivalent.png
- 2-1-md-04-feedback-equivalent.png
- 2-1-md-05-ship-heading-physical-blocks.png

其中船舶航向结构图的作用是把“控制器 - 舵机 - 船体 - 传感器”的对象和连接放到一张图里，让学生意识到方框图不是公式装饰，而是在表达系统整体结构。

3.5 信号流图与梅森公式为什么只是补充工具

这里的关键不是把公式背会，而是把课程定位讲清：

- 当结构图足够规整时，直接用串联 / 并联 / 反馈就够了；
- 当结构图开始出现多前向通路、局部反馈、交叉回路时，才需要信号流图和梅森公式。

课堂只需要保住以下概念：

- 前向通路；
- 回路；
- 互不接触回路；
- 余子式。

梅森公式给出即可：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^N P_k \Delta_k}{\Delta}$$

同时强调：

- 它不是为了竞速枚举；

- 它是在复杂结构下直接从路径关系写出总体对象。

最值得讲的一句是：

梅森公式不是新主线，它只是继续服务于“把复杂系统收束成一个总体对象”。

四、例题与补充辨析的课堂作用

4.1 例题一：标准单回路闭环

例题一承担“把整条主线走通”的任务：

1. 识别控制器、舵机、船体、罗经分别属于什么对象；
2. 写前向通道；
3. 用负反馈得到闭环传递函数；
4. 再换成信号流图视角；
5. 说明方框图法与梅森法结果一致。

最重要的课堂收束语：

后面真正被分析的往往不是局部模块，而是反馈改写后的闭环对象。

4.2 补充辨析：余子式为什么不一定等于 1

这里不再展开第二道完整技巧题，而只保留一个“多路径 + 局部回路”的补充辨析任务，让学生第一次看懂：

- 为什么不同前向通路未必碰到同一批回路；
- 为什么余子式不是默认都等于 1；
- 为什么“互不接触回路”和“与前向通路不接触”是两个不同判断。

应保住的关键板书结论只有一条：

$$\Delta_k = 1 - L_1$$

这一步最值得追问：

为什么这条前向通路没有碰到局部回路 L_1 ？

只要学生能说清“接触 / 不接触”的判断依据，这个补充辨析的教学目的就达到了。

五、建议板书

板书 1：本节主问题

真实对象怎样变成统一分析对象？
微分方程 → 拉氏变换 → 传递函数 → 结构表达

板书 2：拉氏变换的课程价值

时域微分 → s 域代数
“解一次方程” → “建立统一对象”

板书 3：传递函数

$G(s)=Y(s)/U(s)$ | 零初值
传递函数 = 后续统一对象
更深机理留到后续单元

板书 4：典型环节对象库

K 比例
 $1/s$ 积分
s 微分
 $1/(Ts+1)$ 惯性
 $\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2)$ 振荡

板书 5：三类连接

串联： G_1G_2
并联： $G_1 \pm G_2$
反馈： $G / (1+GH)$

板书 6：信号流图最小术语集

前向通路
回路
互不接触回路
余子式 Δ_k

板书 7：本节收束

对象建立 → 对象识别 → 结构表达 → 总体对象
没把结构画清，就不要急着谈性能

六、媒体调用顺序建议

1. 2-1-md-05-ship-heading-physical-blocks.png: 对象与结构桥接
2. 2-1-md-02/03/04-*.png: 三类连接规则
3. 2-1-md-06-block-vs-sfg.png: 方框图与信号流图对照
4. 2-1-md-07-example-ship-loop.png: 例题一题面
5. 2-1-md-08-example-ship-sfg.png: 例题一信号流图
6. 2-1-md-14-example2-sfg.png: 补充辨析中的路径与接触关系

七、课堂提醒

- 不要把大量时间耗在拉氏积分定义或复杂反变换技巧上。
- 不要把方框图移动比较点、引出点等复杂规则讲成主耗时内容。
- 不要把梅森公式做成竞速训练；本节只要求学生第一次理解“路径结构如何对应总体对象”。
- 课堂上更重要的是让学生会说：
 - 为什么要变换；

- 为什么传递函数一定要强调零初值;
- 为什么典型环节是标准对象库;
- 为什么复杂结构还需要信号流图和梅森公式。

八、课末收束语建议

建议用下面这句话收束本节:

今天我们做的不是多学了几个公式, 而是把后面整门课要反复调用的系统对象语言建起来了。下一讲开始, 这些对象会真正进入时域响应分析。